

Matrices

1 Généralités

Proposition. Soient E et F , $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions respectives n et p . Soient $\beta = (e_1, \dots, e_p)$ et $\gamma = (f_1, \dots, f_n)$ bases respectives de E et F . L'application

$$\Phi : \mathcal{L}(E, F) \longrightarrow M_{n,p}(\mathbb{K}), \quad u \longmapsto \text{Mat}_{\beta,\gamma}(u)$$

est un **isomorphisme**.

DÉMONSTRATION. En effet, $\text{Mat}_{\beta,\gamma}(\lambda u + v) = \lambda \text{Mat}_{\beta,\gamma}(u) + \text{Mat}_{\beta,\gamma}(v)$ donc Φ est linéaire. De plus, Φ est bijective car toute matrice $M = (m_{i,j}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ possède un unique antécédent par Φ à savoir l'application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $u(e_j) = \sum_{i=1}^n m_{i,j} f_i$. $\square$

Théorème. $(\text{GL}_n(\mathbb{K}), \times)$ est un groupe. Il est isomorphe à $\text{GL}(\mathbb{K}^n)$ via l'isomorphisme

$$\text{GL}(\mathbb{K}^n) \longrightarrow \text{GL}_n(\mathbb{K}), \quad u \longmapsto \text{Mat}_{\beta}(u)$$

où β est la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

2 Compléments sur l'inversibilité

Proposition. Soit $M \in T_n^+(\mathbb{K}) \cup T_n^-(\mathbb{K})$. On note, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $m_{i,j}$ le terme général de M . Alors M est inversible si et seulement si $m_{i,i} \neq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

DÉMONSTRATION. Il suffit de traiter le cas d'une matrice triangulaire supérieure (pour une matrice triangulaire inférieure, on s'y ramène en transposant).

Supposons M inversible et montrons que $m_{i,i} \neq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Par contraposée : on suppose qu'au moins l'un des termes diagonaux est nul et l'on prouve que $M \notin \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Soit alors f l'endomorphisme canoniquement associé à M . On note $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$ et $C_k := f(e_k)$ la k -ème colonne de M . Si $m_{1,1} = 0$ alors $C_1 = 0$ donc $M \notin \text{GL}_n(\mathbb{K})$. On suppose désormais que $m_{1,1} \neq 0$ et on note

$$j := \min \{k \in \llbracket 2, n \rrbracket, m_{k,k} = 0\}.$$

On va vérifier que $(C_1, \dots, C_{j-1})$ est une base de

$$F := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, \forall i \geq j, x_i = 0\}.$$

Montrons que $F = \text{Vect}\{C_1, \dots, C_{j-1}\}$. Soient $t_1, \dots, t_{j-1} \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{k=1}^{j-1} t_k C_k = 0$. On obtient un système triangulaire :

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} t_1 a_{1,1} & + & t_2 a_{1,2} & + & \cdots & + & t_{j-1} a_{1,j-1} & = & 0 \\ & & t_2 a_{1,2} & + & \cdots & + & t_{j-1} a_{2,j-1} & = & 0 \\ & & & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & & & & \ddots & \vdots & & \vdots \\ & & & & & & t_{j-1} a_{j-1,j-1} & = & 0 \end{array} \right.$$

Ainsi $t_1 = \dots = t_{j-1} = 0$.

Par ailleurs, une base de F est $((1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0))$, où le 1 est décalé à chaque fois d'une position vers la droite jusqu'à la j -ème position. Ainsi, $\dim(F) = \dim(\text{Vect}\{C_1, \dots, C_{j-1}\})$ d'où $F = \text{Vect}\{C_1, \dots, C_{j-1}\}$. Par hypothèse, $C_j \in F$ donc C_j est combinaison linéaire de $C_1, \dots, C_{j-1}$ donc $M \notin \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

Réciproquement, supposons que $M \in T_n^+(\mathbb{K})$ avec des termes diagonaux tous non nuls. On voit (système triangulaire) que $(C_1, \dots, C_{j-1})$ est libre, c'est donc une base de $\mathbb{K}^n$. Ainsi, l'endomorphisme canoniquement associé à M transforme la base canonique de $\mathbb{K}^n$ en une base. Donc $u \in \text{GL}(\mathbb{K}^n)$ et donc $M \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. $\square$

Proposition. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est triangulaire supérieure stricte alors A est nilpotente.

DÉMONSTRATION. Par récurrence. Notons, pour tout $q \in \mathbb{N}^*$, $A^q = (a_{i,j}^{(q)})_{1 \leq i,j \leq n}$ et

$$(\mathcal{P}_q) : \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i \geq j - q + 1 \implies a_{i,j}^{(q)} = 0)$$

et montrons que $(\mathcal{P}_n)$ est vraie, c'est-à-dire $A^n = 0$.

- $(\mathcal{P}_1)$ est vraie par hypothèse. En effet, si $i \geq j$ alors $a_{i,j}^{(1)} = a_{i,j} = 0$ puisque A est triangulaire supérieure stricte.
- On suppose $(\mathcal{P}_q)$ vraie pour un certain $q < n$. Supposons de plus que $i \geq j - (q + 1) + 1$ i.e. $i \geq j - q$. Alors $A^{q+1} = A^q A = (c_{i,j})$ avec $c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k}^{(q)} a_{k,j}$. Si $i \geq k - q + 1$ i.e. $k \leq i + q - 1$ alors $a_{i,k}^{(q)} = 0$ donc le k -ème terme est nul. Sinon $k > i + q - 1$ i.e. $k \geq i + q \geq j$ d'où $a_{k,j} = 0$. Donc $c_{i,j} = 0$ pour tout couple (i, j) tel que $i \geq j - q$. $\square$

Proposition. Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifie :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), (MX = 0 \implies X = 0)$$

alors M est inversible.

DÉMONSTRATION. Soit u l'endomorphisme canoniquement associé à M . L'hypothèse dit que u est injectif. D'après le corollaire du théorème du rang, u est bijectif donc $u \in \text{GL}(\mathbb{K}^n)$, d'où M inversible. $\square$

Proposition. Si pour tout $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, il existe $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que $MX = Y$ alors M est inversible.

DÉMONSTRATION. L'hypothèse dit que l'endomorphisme u , canoniquement associé à M , est surjectif. D'après le corollaire du théorème du rang, u est bijectif donc $u \in \text{GL}(\mathbb{K}^n)$, d'où M inversible. $\square$

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. A est dite à **diagonale dominante** lorsque

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |a_{i,i}| > \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} |a_{i,j}|$$

Théorème (HADAMARD). Toute matrice carrée à diagonale dominante est inversible.

DÉMONSTRATION. Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ à diagonale dominante. Montrons que

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}), (AX = 0 \implies X = 0)$$

ce qui entraînera l'inversibilité de A . Soit donc $X = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ telle que $AX = 0$, alors :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j = 0$$

ou encore :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} a_{i,j} x_j = -a_{i,i} x_i$$

D'après l'inégalité triangulaire, ce qui précède entraîne, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$|a_{i,i}| |x_i| \leq \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} |a_{i,j}| |x_j|$$

Considérons un indice $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ pour lequel $|x_p| = \max \{|x_j|, 1 \leq j \leq n\}$. Alors :

$$|a_{p,p}| |x_p| \leq \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq p}} |a_{p,j}| |x_j| \leq |x_p| \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq p}} |a_{p,j}|$$

Si $X \neq 0$, c'est-à-dire si $|x_p| \neq 0$, alors $|a_{p,p}| \leq \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq p}} |a_{p,j}|$, contrairement à l'hypothèse.

Donc $X = 0$, d'où A inversible. □

3 Formules de changement de bases

3.1 Pour un vecteur

Définition. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E . On appelle **matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$** , la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E)$, notée $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$.

Proposition. $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $(P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'})^{-1} = P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$.

DÉMONSTRATION. $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$ est la matrice d'un isomorphisme donc inversible et :

$$(P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'})^{-1} = (\text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E))^{-1} = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\text{Id}_E^{-1}) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\text{Id}_E) = P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}.$$

□

3.2 Pour une application linéaire

Théorème. Soient E, F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions respectives p, n et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Soient $\beta = (e_1, \dots, e_p)$, $\beta' = (e'_1, \dots, e'_p)$ deux bases de E ainsi que $\gamma = (f_1, \dots, f_n)$, $\gamma' = (f'_1, \dots, f'_n)$ deux bases de F . Si l'on note $M := \text{Mat}_{\beta, \gamma}(u)$, $M' := \text{Mat}_{\beta', \gamma'}(u)$, $P := P_{\beta \rightarrow \beta'}$ et $Q := P_{\gamma \rightarrow \gamma'}$ alors :

$$M' = Q^{-1}MP.$$

DÉMONSTRATION. Soient $x \in E$, X, X' les colonnes des coordonnées de x dans β, β' respectivement, ainsi que $y = u(x) \in F$ et Y, Y' les colonnes des coordonnées de y dans γ, γ' respectivement.

Nous avons alors :

$$y = u(x) = u\left(\sum_{j=1}^p x_j e_j\right) = \sum_{j=1}^p x_j u(e_j) = \sum_{j=1}^p \left(x_j \sum_{i=1}^n m_{i,j} f_i\right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^p m_{i,j} x_j\right) f_i$$

et donc :

$$Y = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^p m_{1,j} x_j \\ \sum_{j=1}^p m_{2,j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^p m_{n,j} x_j \end{pmatrix} = MX$$

De même $Y' = M'X'$.

On a $Y = MX$, $Y' = M'X'$, $X = PX'$ et $Y = QY'$. Donc $QY' = MPX'$ i.e. $Y' = Q^{-1}MPX'$ d'où $Q^{-1}MPX' = M'X'$. Comme X' est quelconque (car x est quelconque) alors $M' = Q^{-1}MP$. $\square$

3.3 Pour un endomorphisme

Remarque : Cette partie est un cas particulier de ce qui précède.

Théorème. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , $u \in \mathcal{L}(E)$ ainsi que β, β' deux bases de E . Si l'on note $M := \text{Mat}_{\beta}(u)$, $M' := \text{Mat}_{\beta'}(u)$ et $P := P_{\beta \rightarrow \beta'}$ alors :

$$M' = P^{-1}MP.$$

Vocabulaire.

- Deux matrices $M, M' \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ liées par $(\exists (P, Q) \in \text{GL}_p(\mathbb{K}) \times \text{GL}_n(\mathbb{K}), M' = Q^{-1}MP)$ sont dites **équivalentes**.
- Deux matrices $M, M' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ liées par $(\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), M' = P^{-1}MP)$ sont dites **semblables**.

Définition. $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite **diagonalisable** dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ lorsque qu'il existe $(\Delta, P) \in D_n(\mathbb{K}) \times \text{GL}_n(\mathbb{K})$ tel que $\Delta = P^{-1}MP$.

4 Trace d'une matrice carrée

Définition. Soit $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle **trace** de M , notée $\text{Tr}(M)$, le scalaire

$$\text{Tr}(M) := \sum_{i=1}^n m_{i,i}.$$

Remarque : Il est évident que $\text{Tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ est une **forme linéaire**.

Proposition. Pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.

DÉMONSTRATION. On note $A = (a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,p \rrbracket}$, $B = (b_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,p \rrbracket \times \llbracket 1,n \rrbracket}$, $AB = (c_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ et $BA = (c'_{i,j})_{1 \leq i,j \leq p}$. Alors :

$$\text{Tr}(AB) = \sum_{k=1}^n c_{k,k} = \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^p a_{k,\ell} b_{\ell,k} = \sum_{\ell=1}^p \sum_{k=1}^n b_{\ell,k} a_{k,\ell} = \sum_{\ell=1}^p c'_{\ell,\ell} = \text{Tr}(BA)$$

$\square$

Corollaire. Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont semblables alors elles ont la même trace.

DÉMONSTRATION.

Par hypothèse, il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$. Donc

$$\text{Tr}(B) = \text{Tr}((P^{-1}A)P) = \text{Tr}(P(P^{-1}A)) = \text{Tr}((PP^{-1})A) = \text{Tr}(A).$$

□

Remarque : La réciproque est fausse, par exemple : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ont la même trace mais ne sont pas semblables.

Proposition. Si $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{K}$ vérifie

$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2, \varphi(AB) = \varphi(BA)$$

alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\varphi = \lambda \text{Tr}$.

DÉMONSTRATION. Soit φ une telle application. L'égalité $\varphi(AB) = \varphi(BA)$ est valable pour toutes matrices A, B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et donc, en particulier, pour $A = E_{p,q}$ et $B = E_{r,s}$ (avec $p, q, r, s \in \llbracket 1, n \rrbracket$). Or $E_{p,q}E_{r,s} = \delta_{q,r}E_{p,s}$ et $E_{r,s}E_{p,q} = \delta_{s,p}E_{r,q}$ donc

$$\delta_{q,r}\varphi(E_{p,s}) = \delta_{s,p}\varphi(E_{r,q})$$

On choisit $p = s$ et $q = r$:

$$\forall (p, q) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \varphi(E_{p,p}) = \varphi(E_{q,q})$$

On choisit $p \neq s$ et $q = r$:

$$\varphi(E_{p,s}) = 0$$

On note $\lambda = \varphi(E_{p,p})$. Ainsi :

$$\varphi(E_{p,q}) = \begin{cases} \lambda & \text{si } p = q \\ 0 & \text{si } p \neq q \end{cases}$$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$. Alors :

$$M = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n m_{i,j} E_{i,j}$$

En appliquant φ :

$$\varphi(M) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n m_{i,j} \varphi(E_{i,j}) = \lambda \sum_{i=1}^n m_{i,i} = \lambda \text{Tr}(M)$$

□

5 Trace d'un endomorphisme

Cadre : On se donne E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ ainsi que $u \in \mathcal{L}(E)$.

Proposition. Si β et β' sont des bases de E quelconques alors $\text{Mat}_{\beta}(u)$ et $\text{Mat}_{\beta'}(u)$ ont la même trace.

DÉMONSTRATION. Notons $M = \text{Mat}_{\beta}(u)$ et $M' = \text{Mat}_{\beta'}(u)$ ainsi que P , la matrice de passage de β à β' . Alors $M' = P^{-1}MP$. Donc M et M' sont semblables d'où $\text{Tr}(M) = \text{Tr}(M')$. □

Définition. On appelle **trace de u** la trace de sa matrice dans une base quelconque de E .

Remarque : La trace de u est indépendante de la base choisie pour sa matrice associée.